LLDD FE - Create Document

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	8 ชั่วโมง = implementation 6 + unit test 2 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-web-frontend` (sbp-portal · Next.js · `NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm`) — เรียก API ผ่าน `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	หน้าสร้างเอกสารประกันรายได้ — มติ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มฝั่ง SBP main card เป็น iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ + หมายเหตุ 4 ขั้นตอนใต้ iframe · `POST /sgi/document` เรียกโดย pipeline/service token

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

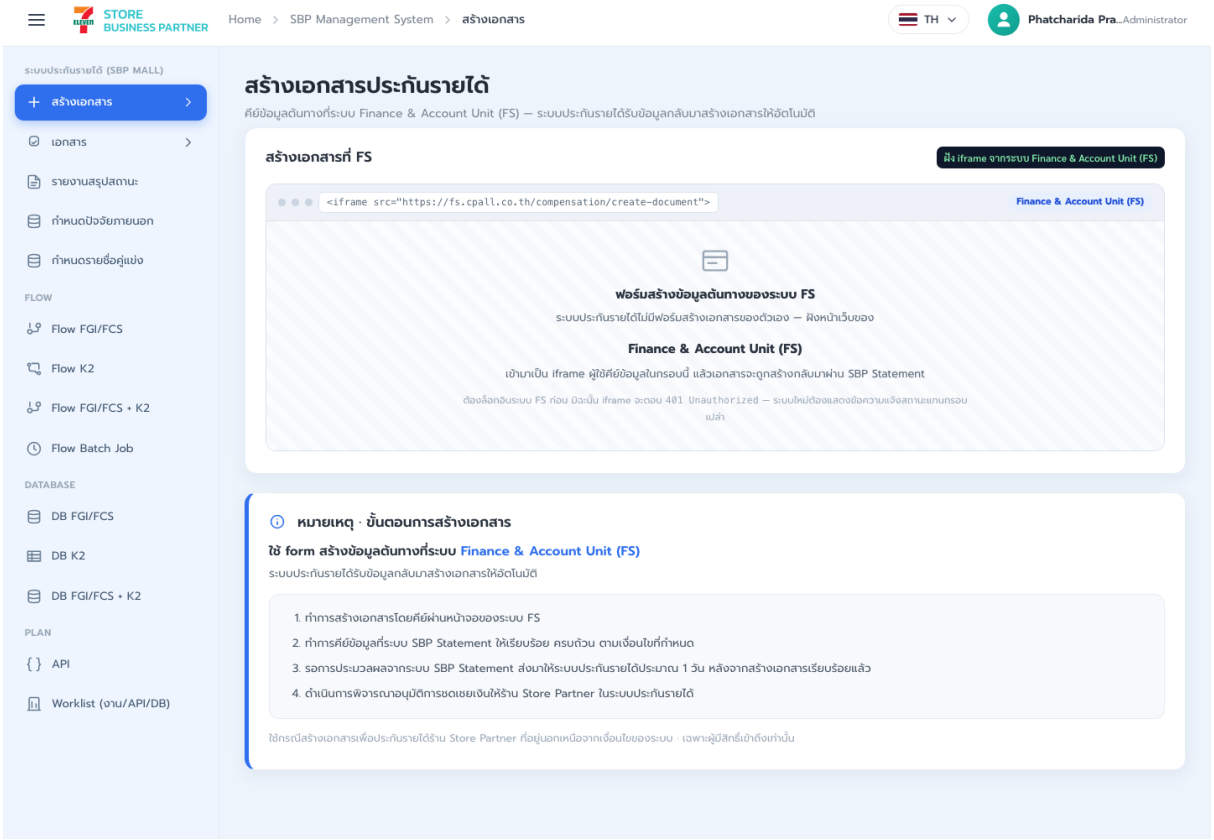
ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	`POST /api/v1/sgi/document`
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Lookup.pdf	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- ● มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP
- main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน `Create Document screen`)
- หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ
- `POST /sgi/document` เป็น pipeline/service-token ไม่ใช่ฟอร์ม FE — ต้นทางสร้างที่ FS แล้วรอ SBP Statement ส่งกลับ (~1 วัน)
- การคีย์/ปรับข้อมูลร้านตาม SDD GI ทำที่หน้าเอกสาร (`PUT /sgi/document/{docNo}`) ไม่ใช่หน้านี้
- ▲ หัวข้อ 5.1-5.6 (SBP mirror form + FS bridge) เป็นดีไซน์ก่อนมติ — เก็บไว้เป็นทางเลือกสำรอง ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.

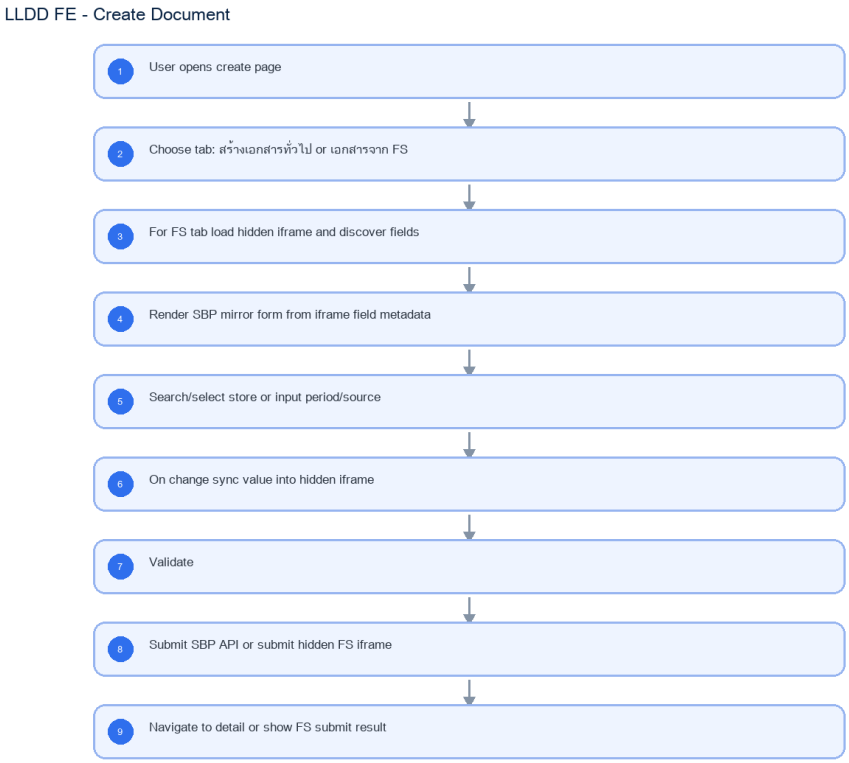
3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-create-01.png

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

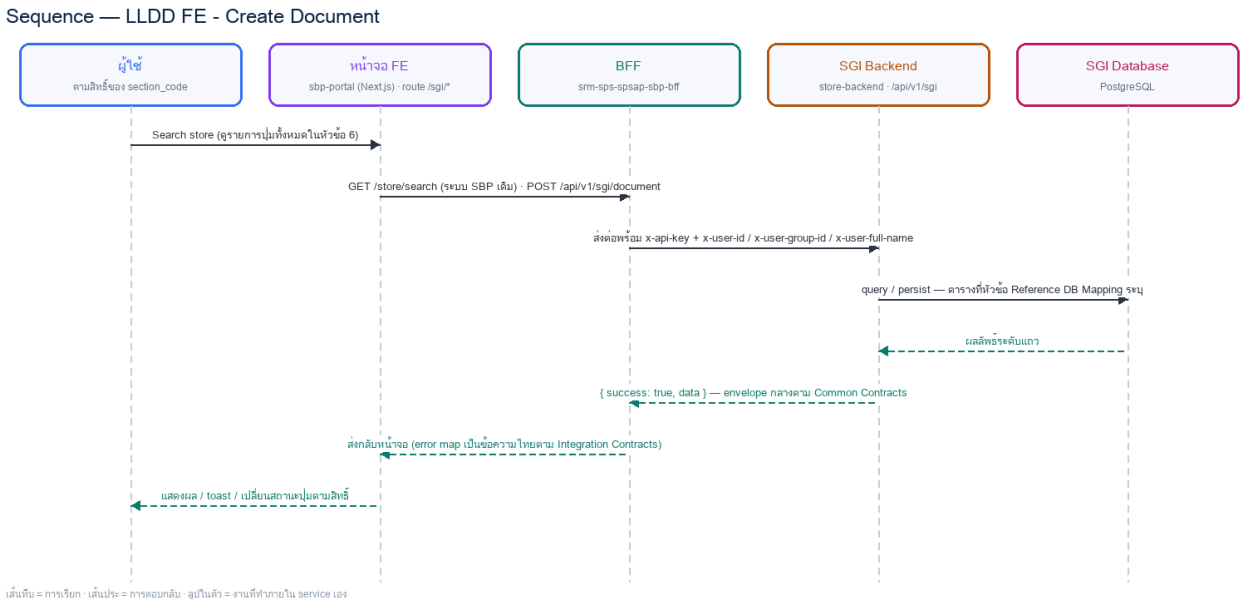
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 2: Implementation flow reference: LLDD FE - Create Document

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 3: Sequence diagram: LLDD FE - Create Document

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
source	MANUAL|FS	required	แสดง section ตาม source; payload ใช้ชื่อ field `source`
activeTab	MANUAL|FS_IFRAME	required UI state	เลือก tab สร้างเอกสารทั่วไปหรือเอกสารจาก FS
fsIframeUrl	URL	required for FS tab	อ่านจาก config; ใช้โหลด hidden iframe ของ FS
fsFieldMap	array	required after iframe load	metadata ของ input/select/textarea ที่อ่านจาก iframe เพื่อ render SBP mirror form
fsMirrorValues	object	required for FS tab	state ของ form ฝั่ง SBP ที่ sync เข้า hidden iframe เมื่อ change/submit
impactedStoreCode	string 5 digits	required	ค้นหาด้วย popup ร้านถูกกระทบ; คง leading zero
impactedStoreName	string	readonly after select	เติมอัตโนมัติหลังเลือกร้าน
newStoreCode	string 5 digits	required	เลือกร้านเปิดใหม่จาก popup; ส่งรหัสร้านและคง leading zero
impactMonth	YYYY-MM	required	month picker; ทั้งแสดงและส่งเป็น ค.ศ.
statementPeriod	YYYY-MM	required for FS	Period Statement จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ SCR-02
roundNo	integer >= 1	required/default 1	ครั้งที่ของเอกสาร/งวดชดเชย
reason	text	required for MANUAL/out-of-condition	เหตุผลการสร้างเอกสารนอกเงื่อนไข; trim ก่อนส่ง

● หัวข้อ 5.1-5.6 ต่อจากนี้เป็นดีไซน์ *ก่อน* มติ 2026-08-06 — ยังไม่อยู่ในขอบเขตที่ประเมินไว้ 8 ชั่วโมง · ของจริงที่ต้องทำคือ iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ + หมายเหตุ 4 ขั้นตอนใต้ iframe (ดูโครงไฟล์ในหัวข้อ 8) · เก็บ SBP mirror form + FS bridge ไว้เป็น ทางเลือกสำรอง เผื่อ FS ไม่ยอมให้ฝัง iframe หรือ origin ไม่ผ่าน — ถ้าจะทำจริงต้องตั้งงบใหม่ ไม่ใช่ 6 ชม. · error code `FS_BRIDGE_*` ใน `LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf` ผูกกับทางเลือกสำรองนี้เท่านั้น

5.1 Tab Structure *(ทางเลือกสำรอง — ไม่อยู่ในขอบเขตปัจจุบัน)*

หน้า Create Document ต้องมี tab แยกสำหรับสร้างเอกสารจาก FS โดย UI หลักยังเป็น form ของ SBP Mall แต่มี hidden iframe ของ FS เป็น source/submit target จริง

Tab	Purpose	Render behavior
สร้างเอกสารทั่วไป	สร้างเอกสาร MANUAL/out-of-condition ผ่าน API ของ SGI	ใช้ form ปกติและ submit POST /api/v1/sgi/document
เอกสารจาก FS	สร้างเอกสารโดยอ้าง field/form ของ FS เดิม	โหลด FS iframe แบบ hidden แล้วสร้าง SBP form mirror ตาม field ที่พบใน iframe

5.2 FS iframe Integration Contract

Item	Required behavior	Dev note
iframe element	`<iframe id="fsCreateFrame" hidden>` อยู่ในหน้า Create Document	iframe ต้อง load ก่อน render field mirror; แสดง loading state ระหว่างรอ
iframe source	URL มาจาก config เช่น `fs.createDocumentUrl`	ห้าม hardcode URL ใน component

Item	Required behavior	Dev note
Access model	ถ้า same-origin ให้ใช้ DOM adapter; ถ้า cross-origin ให้ใช้ SBP-FS Bridge Protocol v1 ด้านล่างเท่านั้น	ตรวจ event.origin และ event.source ทุกข้อความ; protocol ไม่พร้อมให้ fail closed พร้อม code FS_BRIDGE_UNAVAILABLE
Field discovery	อ่าน input/select/textarea ใน FS form แล้ว map เป็น SBP field model	ใช้ name/id/data-label/required/type/options จาก FS เป็น metadata
Hidden source of truth	FS iframe เป็น submit target จริง; SBP form เป็น mirror สำหรับ UX/validation	ห้าม submit API โดยตรงแทน FS ใน tab นี้ เว้นแต่ FS callback ระบุให้ทำ
Submit target	เมื่อ user กดส่ง ให้ sync values ทั้งหมดเข้า iframe แล้ว trigger submit ของ FS form	ป้องกัน double submit และรอ iframe load/callback หลัง submit

5.3 FS Field Mapping

SBP mirror field	FS iframe field source	Mapping rule
impactedStoreCode	input[name=impactedStoreCode] หรือ field ที่ FS ระบุเป็นร้านถูกกระทบ	คง string 5 digits; leading zero ต้องไม่หาย
newStoreCode	input[name=newStoreCode] หรือ field ร้านเปิดใหม่ของ FS	คง string 5 digits; validate ก่อน sync
impactMonth	month/date field ของ FS	SBP ใช้ ค.ศ. · sync เป็น format ที่ FS field ต้องการ
statementPeriod	period field ของ FS	required สำหรับ FS tab
roundNo	round/sequence field ของ FS	default 1 ถ้า FS field ว่างและ metadata อนุญาต
reason/remark	textarea/input remark ของ FS	trim ก่อน sync; preserve Thai text
dynamicFields[]	field เพิ่มเติมที่พบใน FS form	render ตาม type/options/required จาก FS และเก็บ mapping ไว้ใน form state

5.4 Change and Submit Flow

Step	FE behavior	Failure handling
1. Open FS tab	โหลด hidden iframe จาก config และรอ iframe load	timeout แสดง error พร้อม retry; ไม่ render empty form
2. Discover fields	อ่าน field metadata จาก iframe form แล้วสร้าง SBP mirror form	field required แต่ไม่รู้ label ให้ใช้ name/id เป็น fallback
3. User changes value	update SBP state แล้ว sync ค่าเข้า iframe field ทันที	ถ้า sync field ไม่พบ ให้ mark fieldMappingError และห้าม submit
4. Client validate	validate required/type/range ตาม metadata จาก FS และ validation กลางของ SBP	แสดง inline error ใน SBP form
5. Submit	sync all values อีกครั้ง, dispatch input/change event ใน iframe, แล้ว submit FS form	disable submit จนกว่า iframe submit result/callback กลับมา
6. Handle result	รับ FS_SUBMIT_RESULT ที่ requestId ตรงกับคำขอ; success navigate ไป detail เมื่อมี docNo	timeout หรือ schema ไม่ถูกต้องให้ปลด submitting state และแสดง error ที่ retry ได้; ห้ามเดาสถานะสำเร็จ

5.5 SBP-FS Bridge Protocol v1

Envelope field	Type	Required	Rule
protocolVersion	literal `1.0`	Yes	reject version อื่นด้วย FS_PROTOCOL_VERSION_UNSUPPORTED

Envelope field	Type	Required	Rule
type	message enum	Yes	FS_FORM_READY | SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST | FS_FIELD_SCHEMA | SBP_SET_VALUES | SBP_SUBMIT | FS_SUBMIT_RESULT | FS_ERROR
requestId	UUID string	Yes	สร้างใหม่ต่อ request และใช้ correlate response
correlationId	UUID string | null	Response only	ต้องเท่ากับ requestId ของ message ที่ตอบ
timestamp	ISO-8601 string	Yes	ใช้ตรวจ stale message; ไม่ใช้เป็น authorization
source	literal SBP | FS	Yes	ต้องสอดคล้องกับ window ฝั่งผู้ส่ง
payload	object	Yes	validate ตาม type ก่อนใช้

Message payload schemas

Message type	Payload fields	Response / rule
FS_FORM_READY	formId:string, capabilities:string[], schemaVersion:string	SBP ส่ง SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST เมื่อ capabilities มี FIELD_SCHEMA
SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST	formId:string	FS ตอบ FS_FIELD_SCHEMA ด้วย correlationId
FS_FIELD_SCHEMA	formId:string, fields:FsFieldDescriptor[]	descriptor ทุกตัวต้องผ่าน schema ด้านล่าง
SBP_SET_VALUES	formId:string, values:Record<string,string|number|boolean|null>	FS validate key ที่รู้จักและตอบ FS_ERROR เมื่อ map ไม่ได้
SBP_SUBMIT	formId:string, values:Record<...>, clientReference:string	idempotent ต่อ requestId; ห้าม submit ซ้ำ
FS_SUBMIT_RESULT	success:boolean, fsReference:string|null, docNo:string|null, fieldErrors:FieldError[]	success=true ต้องมี fsReference; docNo เป็น optional
FS_ERROR	code:string, message:string, retryable:boolean, field:string|null	FE แสดง message และเปิด retry เฉพาะ retryable=true

FsFieldDescriptor field	Type	Required	Constraint
name	string	Yes	unique within form; key used by values map
label	string	Yes	UTF-8 display label
type	enum text|number|date|month|select|radio|checkbox|textarea|hidden	Yes	unknown type is rejected
required	boolean	Yes	drives client validation
readOnly	boolean	Yes	read-only field is never overwritten by SBP
value	string|number|boolean|null	Yes	initial value
options	array<{value:string,label:string}>|null	For select/radio	selected value must exist in options
constraints	{min,max,minLength,maxLength,pattern}|null	No	FE and FS both validate

Handshake, security and timeout

Phase	Required behavior	Timeout / failure
Origin setup	allowlist มาจาก config และ targetOrigin ต้องเป็น origin เฉพาะ ห้ามใช้ *	origin ไม่ตรง → `FS_BRIDGE_ORIGIN_INVALID` (catalog กลาง) · ignore ข้อความนั้นและ security log โดยไม่ log payload
Ready	รอ FS_FORM_READY จาก iframe window เดียวกัน	10s -> FS_BRIDGE_TIMEOUT; retry reload iframe ได้ 1 ครั้ง
Schema	ส่ง discovery และ validate FS_FIELD_SCHEMA	5s หรือ schema invalid -> FS_BRIDGE_SCHEMA_INVALID (ต้องใช้ชื่อ code จาก catalog กลางเท่านั้น — เอกสารรุ่นก่อนตั้งชื่อเองซึ่งไม่มีใน catalog)
Value sync	ส่ง SBP_SET_VALUES พร้อม requestId ใหม่และ debounce 150ms	FS_ERROR ผูก correlationId กลับ field
Submit	ส่ง SBP_SUBMIT หนึ่งครั้งและ disable submit	30s -> FS_SUBMIT_TIMEOUT; user retry สร้าง requestId ใหม่
Result	ยอมรับเฉพาะ correlationId ที่ pending และ source/origin ถูกต้อง	`FS_SUBMIT_RESULT` ไม่สำเร็จ หรือได้ `FS_ERROR` → `FS_BRIDGE_SUBMIT_FAILED` (catalog กลาง) · late/duplicate result ถูก ignore แบบ idempotent

Protocol example

FS_FIELD_SCHEMA


```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "type": "FS_FIELD_SCHEMA",
  "requestId": "6f6c8cf0-7df1-4a1a-9e7f-4d953667a824",
  "correlationId": "a8e88f2a-e83b-47ce-99f5-fdcad1876095",
  "timestamp": "2026-07-22T10:15:00+07:00",
  "source": "FS",
  "payload": {
    "formId": "income-guarantee-create",
    "fields": [
      {
        "name": "impactedStoreCode",
        "label": "รหัสร้านถูกกระทบ",
        "type": "text",
        "required": true,
        "readOnly": false,
        "value": "00788",
        "options": null,
        "constraints": {
          "pattern": "^[0-9]{5}$"
        }
      }
    ]
  }
}
```


5.6 Acceptance Criteria for FS Tab

- tab เอกสารจาก FS ต้องโหลด hidden iframe และสร้าง mirror form จาก field metadata ได้
- เมื่อ user เปลี่ยนค่าใน SBP form ค่าเดียวกันต้องถูก sync เข้า iframe field ที่ map ไว้
- กด submit ต้อง sync ทุก field อีกครั้งก่อน submit FS iframe form
- field ที่ required ใน FS ต้องแสดง required ใน SBP mirror form
- store code 5 หลักต้องไม่สูญเสีย leading zero ระหว่าง SBP form -> iframe
- cross-origin ต้อง handshake, discover schema, sync, submit และรับผลผ่าน SBP-FS Bridge Protocol v1 ครบ
- message ที่ origin/source/version/correlationId ไม่ถูกต้องต้องถูก ignore หรือ reject แบบ fail closed
- timeout และ FS_ERROR ต้องออกจาก loading/submitting state และ retry ได้ตาม retryable flag

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); POST /api/v1/sgi/document
Progress	User opens create page; Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS; For FS tab load hidden iframe and discover fields; Render SBP mirror form from iframe field metadata
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Create Document Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	● มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP	หน้าเดียว ไม่มี state ของฟอร์ม — ถือแค่ config URL ของ FS และสถานะโหลด iframe	ไม่มี draft/unsaved-change guard เพราะไม่มีฟอร์มฝั่ง SBP
C02	main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน `Create Document screen`)	render กรอบ iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS (สไตล์ `.fs-frame` เดียวกับ k2-document)	iframe load/error/timeout มี state ชัดเจนและมีข้อความบอกผู้ใช้เมื่อโหลดไม่ขึ้น
C03	หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ	render การ์ดหมายเหตุ 4 ขั้นตอน verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม ใต้ iframe (นอกกรอบ)	ข้อความตรงต้นฉบับทุกตัวอักษร ห้าม paraphrase
C04	`POST /sgi/document` เป็น pipeline/service-token ไม่ใช่ฟอร์ม FE — ต้นทางสร้างที่ FS แล้วรอ SBP Statement ส่งกลับ (~1 วัน)	ลิงก์กลับไปหน้ารายการเอกสารและหน้าเอกสารเมื่อ SBP Statement ส่งข้อมูลกลับแล้ว (~1 วัน)	ผู้ใช้เข้าใจว่าเอกสารจะมาเองไม่ต้องกดสร้างซ้ำ
C05	การคีย์/ปรับข้อมูลร้านตาม SDD GI ทำที่หน้าเอกสาร (`PUT /sgi/document/{docNo}`) ไม่ใช่หน้านี้	route guard/เมนูของหน้านี้มาจาก `GET /menus` ของระบบเดิม ไม่ hardcode	ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เมนูเข้าหน้านี้ไม่ได้
C06	▲ หัวข้อ 5.1-5.6 (SBP mirror form + FS bridge) เป็นดีไซน์ก่อนมติ — เก็บไว้เป็นทางเลือกสำรอง ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.	▲ *(ทางเลือกสำรอง — ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.)* SBP mirror form + FS bridge ตามหัวข้อ 5.1-5.6	ใช้เมื่อ FS ไม่ยอมให้ฝัง iframe หรือ origin ไม่ผ่าน — ต้องตั้งงบใหม่ก่อนทำ

5.91 Create Document API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	ค้นหาร้านสำหรับ popup	Search store (แว่นขยาย)
POST /api/v1/sgi/document	สร้างเอกสาร	Save draft (ปุ่มบันทึก); Submit (ปุ่มส่งดำเนินการ)

5.92 Create Document Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search store	แว่นขยาย	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก impacted/new store
Open FS tab	tab เอกสารจาก FS	Load hidden iframe from fsIframeUrl	discover FS fields and render SBP mirror form
Change FS mirror value	input/select ใน SBP mirror form	iframe value sync service	ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change
Save draft	ปุ่มบันทึก	POST /api/v1/sgi/document	สร้าง draft
Submit	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document	สร้างเอกสารและเริ่ม workflow

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Submit FS iframe	ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS	sync all mirror values + submit iframe form	submit form ของ FS ใน hidden iframe

5.93 Create Document Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ไม่เลือก store	required fields ทำงาน
FE-02	period format ผิด	docNo ได้จาก API for MANUAL
FE-03	submit success	FS tab loads iframe and renders mirror form
FE-04	API duplicate error	changing SBP mirror field updates hidden iframe field
FE-05	FS iframe load timeout	FS submit syncs all values before iframe submit
FE-06	FS field mapping missing	validation message ชัดเจน

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search store	แว่นขยาย	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก impacted/new store
Open FS tab	tab เอกสารจาก FS	Load hidden iframe from fsIframeUrl	discover FS fields and render SBP mirror form
Change FS mirror value	input/select ใน SBP mirror form	iframe value sync service	ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change
Save draft	ปุ่มบันทึก	POST /api/v1/sgi/document	สร้าง draft
Submit	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document	สร้างเอกสารและเริ่ม workflow
Submit FS iframe	ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS	sync all mirror values + submit iframe form	submit form ของ FS ใน hidden iframe

7. API Contract

GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

ค้นหาร้านสำหรับ popup

Query Params

```
{
  "q": "012",
  "type": "impacted",
  "activeOnly": false
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
activeOnly	boolean	No	● หน้าจอ SGI ต้องส่ง `activeOnly=false` (เพิ่ม 2026-09-24) — ไม่ส่ง = `true` ตามพฤติกรรมเดิมของหน้าจออื่น · BFF กรองเฉพาะร้านที่ยังเปิดดำเนินการ แต่ ร้านที่มีเอกสารประกันรายได้แทบทั้งหมดปิดไปแล้ว (วัดบน dev: ร้านที่มีเอกสาร SGI ไม่มีสักร้านที่ `active_flag = Y`) ค้นรหัสร้านที่มีข้อมูลจริงจึงขึ้น "ไม่พบข้อมูล" ทุกครั้ง (ผู้ใช้แจ้งด้วยร้าน 00256)

Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "01234",
      "storeName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BN"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/document

สร้างเอกสาร

Request


```
{
  "source": "MANUAL",
  "impactMonth": "2026-07",
  "statementPeriod": "2026-07",
  "impactedStoreCode": "01234",
  "newStoreCode": "22864",
  "roundNo": 1,
  "reason": "สร้างเอกสารนอกเงื่อนไข",
  "requestId": "uuid"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
source	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
statementPeriod	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response


```
{
  "docNo": "2026/00001",
  "statusCode": "06",
  "message": "created"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม `srm-sps-spsap-web-frontend` (build target `sbpm`): Next.js App Router + `'use client'`, PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน `@/components/Form` และ `@/components/Table`, react-hook-form + yup, Zustand `permissionStore`, axios instance กลาง `@/lib/apiClient` และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ `TODO:`

8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (`srm-sps-spsap-web-frontend`, target `sbpm`) — โมดูล SGI อยู่ใต้ `src/app/(main)/sgi/*` และ import ผ่าน alias `@/*` ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/documents/create/page.tsx	route page — หน้าสร้างเอกสาร: tab ทั่วไป + tab เอกสารจาก FS (hidden iframe)
(ไม่มี component ฟอร์ม)	หน้านี้เป็น iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ล้วน ๆ (มติ 2026-08-06) — ไม่มีฟอร์ม/ตารางฝั่ง SBP
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้าสร้างเอกสาร (iframe ของหน้า FS + postMessage)

```
'use client';
// หน้าสร้างเอกสาร: tab ทั่วไป + tab เอกสารจาก FS (hidden iframe)
// (scope ไม่ได้ระบุ tab)
//
// ▲ มติ 2026-08-06: หน้านี้ **ไม่มีฟอร์มฝั่ง SBP** — main card คือ iframe ของหน้าสร้างเอกสาร
// ของระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen) และ `POST /sgi/document` เป็น pipeline/service-token
// endpoint (Job 8) ไม่ใช่ฟอร์มที่ FE ยิงเอง
// ▲ ห้ามอ่าน/เขียน DOM ข้าม iframe (`contentDocument`) — FS อยู่คนละ origin เบราว์เซอร์บล็อกทันที
// ช่องทางสื่อสารเดียวที่ใช้ได้คือ `postMessage` และต้องตรวจ `event.origin` ทุกครั้ง

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import AccessDenied from '@/components/Permission/AccessDenied';
import { permissionStore } from '@/stores/permissionStore';

const PAGE_URL = '/sgi/documents/create';
// TODO: ตั้งใน .env.sbpm.<env> — ต้องเป็น origin ของ FS ที่ยืนยันกับทีม FS แล้ว
const FS_IFRAME_URL = process.env.NEXT_PUBLIC_FS_CREATE_DOCUMENT_URL ?? '';
const FS_ORIGIN = process.env.NEXT_PUBLIC_FS_ORIGIN ?? '';

type FsMessage = { type: 'FS_DOC_CREATED' | 'FS_DOC_ERROR'; docNo?: string; message?: string };

export default function CreateDocumentPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const fsFrame = useRef<HTMLIFrameElement | null>(null);
  const [result, setResult] = useState<FsMessage | null>(null);

  // รับผลลัพธ์จากหน้า FS ผ่าน postMessage เท่านั้น
  useEffect(() => {
    const onMessage = (event: MessageEvent<FsMessage>) => {
      // TODO: ยืนยัน contract ของ message (type/field) กับทีม FS ก่อน UAT
      if (!FS_ORIGIN || event.origin !== FS_ORIGIN) return; // กัน message จาก origin อื่น
      if (event.data?.type === 'FS_DOC_CREATED' || event.data?.type === 'FS_DOC_ERROR') setResult(event.data);
    };
    window.addEventListener('message', onMessage);
    return () => window.removeEventListener('message', onMessage);
  }, []);

  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canManage')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      {/* main card = iframe ของหน้า FS (สัดส่วนเดียวกับ .fs-frame ใน prototype) */}
      <iframe
        ref={fsFrame}
        src={FS_IFRAME_URL}
        title="fs-create-document"
        className="w-full min-h-[720px] border rounded"
      />
      {result?.type === 'FS_DOC_ERROR' && <p className="text-red-600">{result.message}</p>}
      {/* หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอเดิม) อยู่นอกกรอบ iframe — ดูหัวข้อ Screen Design */}
    </div>
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseURL = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@/types/sgi/common';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — ค้นหาร้านสำหรับ popup */
export async function getStoreSearch(params: T.StoreSearchParams): Promise<T.StoreSearchResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.StoreSearchResponse>>('/store/search', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document — สร้างเอกสาร */
export async function createSgiDocument(body: T.CreateSgiDocumentRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentResponse>>('/sgi/document', body);
  return data.data;
}

// ── envelope: อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) ──
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคีย์ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ชั้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — request */
export interface StoreSearchParams {
  q?: string;
  type?: string;
  activeOnly?: boolean;
}

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — 1 แถวในตาราง */
export interface StoreSearchItem {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  regionCode: string;
}
export interface StoreSearchResponse { items: StoreSearchItem[]; }

/** POST /api/v1/sgi/document — request */
export interface CreateSgiDocumentRequest {
  source: string;
  impactMonth: string;
  statementPeriod: string;
  impactedStoreCode: string;
  newStoreCode: string;
  roundNo: number;
  reason: string;
  requestId: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document — response */
export interface CreateSgiDocumentResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  message: string;
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@/services/sgi/document.service';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  storeSearch: (params?: T.StoreSearchParams | null) => [...documentKeys.all, 'storeSearch', params] as const,
};

export function useStoreSearchQuery(params?: T.StoreSearchParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.storeSearch(params),
    queryFn: () => api.getStoreSearch(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiDocumentMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentRequest) => api.createSgiDocument(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView'|'canManage'|'canExport'|'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก `GET /menus` และ `GET /groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	User opens create page
2	Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS
3	For FS tab load hidden iframe and discover fields
4	Render SBP mirror form from iframe field metadata
5	Search/select store or input period/source
6	On change sync value into hidden iframe
7	Validate
8	Submit SBP API or submit hidden FS iframe
9	Navigate to detail or show FS submit result

10. Acceptance Criteria

- required fields ทำงาน
- docNo ได้จาก API for MANUAL
- FS tab loads iframe and renders mirror form
- changing SBP mirror field updates hidden iframe field
- FS submit syncs all values before iframe submit
- validation message ชัดเจน

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่เลือก store
2	period format ผิด
3	submit success
4	API duplicate error
5	FS iframe load timeout
6	FS field mapping missing
7	FS submit callback success/error

12. Unit Test Scope

2 ชั่วโมง (25% ของ implementation 6 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`source`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: MANUAL|FS
`activeTab`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required UI state · รูปแบบ: MANUAL|FS_IFRAME
`fsIframeUrl`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS tab · รูปแบบ: URL
`fsFieldMap`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required after iframe load · รูปแบบ: array
`fsMirrorValues`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS tab · รูปแบบ: object
`impactedStoreCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string 5 digits
`impactedStoreName`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: readonly after select · รูปแบบ: string
`newStoreCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string 5 digits
`impactMonth`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY-MM
`statementPeriod`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS · รูปแบบ: YYYY-MM
`roundNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required/default 1 · รูปแบบ: integer >= 1

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`reason`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for MANUAL/out-of-condition · รูปแบบ: text
business rule	logic	required fields ทำงาน
business rule	logic	docNo ได้จาก API for MANUAL
business rule	logic	FS tab loads iframe and renders mirror form
business rule	logic	changing SBP mirror field updates hidden iframe field
business rule	logic	FS submit syncs all values before iframe submit
business rule	logic	validation message ชัดเจน
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`POST /api/v1/sgi/document`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด